Zusammenfassung der Implementierung

, , DLBDSPBDM01_D
Phase 2 - Abgabedatum: 04.10.2026

BookSwap überführt das Konzept der ersten Phase in eine reproduzierbare SQLite-Datenbank. Die 13 Tabellen, 53 Attribute und 14 Fremdschlüssel entsprechen dem eingereichten Modell. Katalogdaten und physische Exemplare sind getrennt; Autoren und Genres verwenden Zuordnungstabellen. Jede Tabelle enthält mindestens zehn synthetische Datensätze. Sie beschreiben keine tatsächlichen Ausleihvorgänge.

Die gemeinsame SQL-Abgabedatei erstellt Schema, Trigger, Indizes, Testdaten und Views. Python übernimmt Ausführung, Parameterprüfung und Teststeuerung. Pflichtfelder, Eindeutigkeit, Wertebereiche und Fremdschlüssel sind im Schema abgesichert. Trigger verhindern Selbstausleihen, überlappende Ausleihen, zu lange vereinbarte Leihfristen, Bewertungen vor Rückgabe sowie unzulässige Abholung oder Versand. Die Kombination aus Exemplar, Beginn und Ende eines Abholfensters ist eindeutig. Eine verspätete tatsächliche Rückgabe bleibt dokumentierbar.

Die automatische Prüfung umfasst 155 bestandene Fälle ohne Fehlschlag. Dazu gehören positive und negative Schreibtests, Randwerte, fehlende Referenzen, ein vollständiger Neuaufbau und der Abgleich mit der mitgelieferten Datenbank. Geplante Mehrtabellenabfragen und zwei Views wurden tatsächlich ausgeführt. Die parametrisierte Nähesuche berechnet sphärische Luftlinienentfernungen und berücksichtigt nur angebotene Exemplare ohne laufende Ausleihe. Ein unabhängiger Vektoransatz prüft 56 Suchkombinationen, darunter Pole, Datumsgrenze und Nullradius.

Die Indexwirkung wird auf einem separaten, größeren synthetischen Bestand untersucht. Drei Vergleiche liefern mit und ohne den jeweils untersuchten Index identische, nichtleere Ergebnisse. Ausführungspläne, SQLite-Instruktionszahlen und wiederholte Zeitmessungen zeigen dort weniger Arbeit mit Index. Daraus folgt keine allgemeine Leistungszusage für andere Datenmengen. Die Suche setzt eine SQLite-Kompilierung mit Mathematikfunktionen voraus; die getestete Python-Laufzeit erfüllt diese Voraussetzung.

Es gibt keine App-Oberfläche, Authentifizierung, Reservierungsverwaltung oder versionierten historischen Angebotsbedingungen. 13 echte DBMS-Screenshots belegen die Tabellenabfragen. Die Datei mit der Endung _SQL.sql enthält zusätzlich Beispielabfragen, Nähesuche, Tests, Benchmark-Daten und Screenshot-Abfragen als beschriftete Kommentarblöcke. Nur der Aufbau wird beim vollständigen Import ausgeführt. Zusatzabschnitte sind nach Anleitung getrennt auszuführen; Benchmark-Daten gehören in eine Testkopie. Alle SQL-Inhalte und erwarteten Testergebnisse bleiben vollständig erhalten.